

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA - FIAP
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Pré-processamento

ACADÊMICOS:

ISAAC MACIEL

RM: 98222

VINIVIUS PEREIRA

RM: 564940

VITOR AUGUSTO PRADO GUISSO

RM: 562317

16 DE JUNHO DE 2026

1. Introdução

Nesta etapa do projeto CardioIA Vision foi realizado o pré-processamento e a organização de um dataset público de imagens de eletrocardiogramas (ECG), com o objetivo de preparar os dados para o treinamento de modelos de Visão Computacional.

O dataset é composto por quatro categorias de exames cardíacos:

- Batimento Cardíaco Anormal (Abnormal Heartbeat);
- Infarto do Miocárdio (Myocardial Infarction);
- ECG Normal;
- Histórico Pós-Infarto (Post MI History).

A preparação adequada dos dados é uma etapa fundamental para garantir que os modelos de Deep Learning recebam informações padronizadas e possam aprender padrões relevantes para a tarefa de classificação.

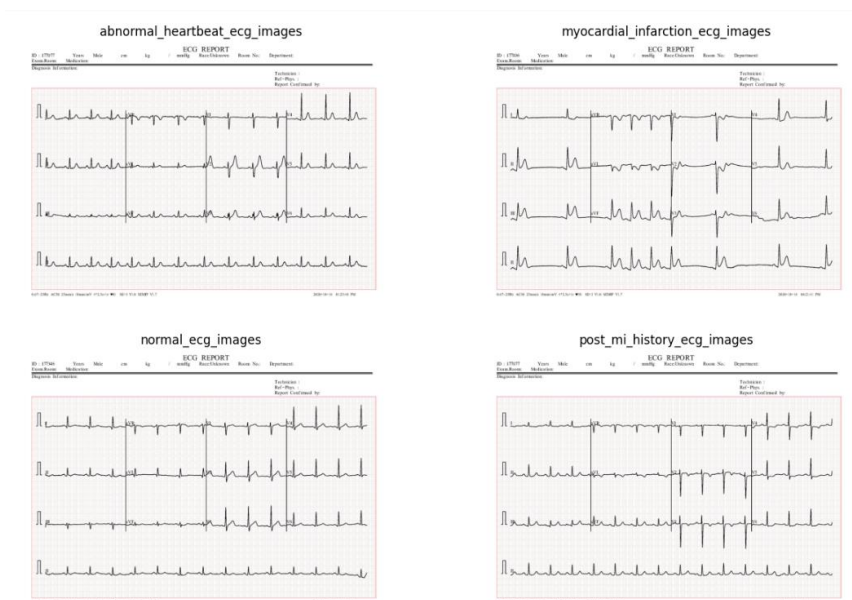


Figura 1. Exemplos de imagens pertencentes às quatro categorias presentes no conjunto de dados.

2. Análise e Pré-processamento das Imagens

Inicialmente foi realizada uma inspeção do dataset para verificar a estrutura das pastas, a quantidade de imagens e as características dos arquivos.

A análise mostrou que as imagens apresentavam resolução predominante de 2213×1572 pixels e formato RGB. Como os modelos utilizados posteriormente exigem entradas padronizadas, foi necessário aplicar algumas técnicas de pré-processamento.

As principais etapas realizadas foram:

- Redimensionamento das imagens para 224×224 pixels;
- Conversão para o formato RGB;
- Normalização dos pixels para valores entre 0 e 1;
- Organização automática dos arquivos para treinamento dos modelos.

Essas transformações reduzem o custo computacional e garantem compatibilidade com arquiteturas pré-treinadas utilizadas em Transfer Learning.

	classe	largura	altura	modo
0	abnormal_heartbeat_ecg_images	2213	1572	RGB
1	abnormal_heartbeat_ecg_images	2213	1572	RGB
2	abnormal_heartbeat_ecg_images	2213	1572	RGB
3	abnormal_heartbeat_ecg_images	2213	1572	RGB
4	abnormal_heartbeat_ecg_images	2213	1572	RGB

Figura 2. Verificação das características das imagens antes da etapa de treinamento.

3. Divisão dos Dados

Após o pré-processamento, o dataset foi dividido em três subconjuntos:

- Treinamento;
- Validação;
- Teste.

O conjunto de treinamento foi utilizado para aprendizado dos modelos, o conjunto de validação para acompanhamento do desempenho durante o treinamento e o conjunto de teste para avaliação final da capacidade de generalização.

Essa divisão é uma prática fundamental em projetos de Machine Learning, pois permite medir o desempenho dos modelos em dados não utilizados durante o treinamento.

Conjunto de Treinamento		Conjunto de Validação		Conjunto de Teste	
Classe	Imagens	Classe	Imagens	Classe	Imagens
Abnormal Heartbeat	163	Abnormal Heartbeat	35	Abnormal Heartbeat	35
Myocardial Infarction	167	Myocardial Infarction	36	Myocardial Infarction	36
Normal ECG	198	Normal ECG	43	Normal ECG	43
Post Myocardial Infarction History	120	Post Myocardial Infarction History	26	Post Myocardial Infarction History	26
Total	648	Total	140	Total	140

Figura 3. Organização final dos dados após o processo de preparação.

4. Conclusão

As etapas de pré-processamento foram executadas com sucesso, permitindo transformar o dataset original em uma base adequada para treinamento e avaliação dos modelos de Deep Learning.

Foram aplicadas técnicas de redimensionamento, normalização e organização dos dados, além da criação dos conjuntos de treinamento, validação e teste. Essas etapas garantiram uma estrutura consistente para o desenvolvimento das redes neurais utilizadas nas fases seguintes do projeto CardioIA Vision.